



SILABUS STUDY CLUB BACKEND INTERMEDIATE

DIVISI AKADEMIK

| Pertemuan | Materi pembelajaran                                                                                                                                                                                                     | Rincian Materi pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Pencapaian Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Durasi Pembelajaran | Keterangan |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1         | 1. Pengenalan DevOps & Cloud Infrastructure<br>2. Dasar Command Line Interface (CLI) Linux<br>3. Virtual Private Server (VPS)<br>4. Akses Remote Server dengan SSH<br>5. Keamanan Server Dasar (UFW Firewall & SSH Key) | 1. Menjelaskan konsep DevOps dan pentingnya infrastructure management.<br>2. Menjelaskan perintah-perintah dasar CLI Linux untuk pengelolaan file dan navigasi sistem.<br>3. Menjelaskan konsep Virtual Private Server (VPS), pengelolaan OS Linux, serta penyiapan instance pada cloud provider.<br>4. Menjelaskan mekanisme akses SSH, pembuatan SSH Key Pair, dan pengkonfigurasian UFW Firewall pada server.                                                                                               | 1. Memahami konsep dasar DevOps dan peranannya dalam pengembangan perangkat lunak.<br>2. Memahami penggunaan perintah dasar Linux CLI untuk mengelola lingkungan server.<br>3. Memahami konsep VPS dan cara mengkonfigurasi server Linux di cloud provider.<br>4. Memahami cara melakukan koneksi SSH aman dan proteksi port server menggunakan Firewall.                                                     | 90 menit            |            |
| 2         | 1. Pengenalan Docker & Containerization<br>2. Arsitektur Docker & Docker Engine<br>3. Perintah Dasar Docker CLI<br>4. Dockerfile<br>5. Port Mapping & Environment Variables di Docker                                   | 1. Menjelaskan perbedaan arsitektur antara Virtual Machine dan Containerization.<br>2. Menjelaskan komponen arsitektur Docker meliputi Docker Client, Daemon, Image, Container, dan Registry.<br>3. Menjelaskan pengoperasian perintah dasar Docker CLI untuk mengelola Image, Container, Volume, dan Network.<br>4. Menjelaskan cara menulis skrip Dockerfile serta pembuatan custom image untuk aplikasi backend.<br>5. Menjelaskan penggunaan Port Mapping dan Environment Variables pada Docker container. | 1. Memahami konsep Containerization serta keunggulannya dibandingkan Virtual Machine.<br>2. Memahami arsitektur dan alur kerja Docker Engine.<br>3. Memahami penggunaan perintah dasar Docker CLI dalam manajemen kontainer.<br>4. Memahami struktur penulisan Dockerfile untuk mengemas aplikasi backend ke dalam kontainer.<br>5. Memahami penerapan Port Mapping dan Environment Variables pada container. | 90 menit            |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                               |
| 3 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Orkestrasi Multi-Container dengan Docker Compose</li> <li>Sintaks dan Struktur File docker-compose.yml</li> <li>Persistensi Data dan Network Isolation</li> <li>Integrasi Kontainer Aplikasi dan Database</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan konsep dan urgensi penggunaan Docker Compose pada aplikasi multi-kontainer.</li> <li>Menjelaskan struktur dan penulisan sintaks YAML dalam file docker-compose.yml.</li> <li>Menjelaskan konsep Docker Volumes untuk menjaga persistensi data database.</li> <li>Menjelaskan konsep Docker Networking untuk komunikasi antar-container.</li> <li>Menjelaskan integrasi aplikasi backend dengan database menggunakan Docker Compose.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami fungsi Docker Compose dalam mengelola beberapa kontainer secara bersamaan.</li> <li>Memahami sintaks dan konfigurasi file docker-compose.yml.</li> <li>Memahami konsep Docker Volumes untuk menjaga persistensi data.</li> <li>Memahami mekanisme Docker Networking antar-container.</li> <li>Memahami integrasi backend dan database dalam Docker Compose.</li> </ol> | 90 menit |                                                                                                                                                                                               |
| 4 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Reverse Proxy &amp; Web Server</li> <li>Nginx Web Server &amp; Reverse Proxy Configuration</li> <li>Integrasi Nginx dengan Docker</li> <li>Tugas 1</li> </ol>                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan perbedaan Web Server, Forward Proxy, dan Reverse Proxy.</li> <li>Menjelaskan arsitektur Nginx dan cara konfigurasinya sebagai Reverse Proxy.</li> <li>Menjelaskan pengintegrasian Nginx di dalam Docker Compose untuk mengarahkan traffic ke backend.</li> <li>Memberikan Tugas 1 berdasarkan materi yang sudah dipelajari</li> </ol>                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami peran Web Server dan Reverse Proxy pada infrastruktur server modern.</li> <li>Memahami konfigurasi Nginx untuk menangani request dan mengarahkan traffic.</li> <li>Memahami penerapan Nginx dalam lingkungan container Docker.</li> <li>Memahami Tugas 1 berdasarkan materi yang sudah dipelajari</li> </ol>                                                           | 90 menit | Tugas yang wajib dikumpulkan dan dinilai oleh mentor. Bentuk dan keterangan tugas ditentukan oleh mentor berdasarkan kesepakatan dengan mentee. [Bila perlu dicantumkan link instruksi tugas] |
| 5 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Konsep Self Hosting</li> <li>Domain Management dan DNS Record (A Record, CNAME)</li> </ol>                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan konsep Self Hosting serta pertimbangan implementasinya dibanding Managed Cloud.</li> <li>Menjelaskan mekanisme DNS, tipe-tipe DNS Record (A Record, CNAME), dan cara mengarahkan Domain ke VPS.</li> <li>Menjelaskan pentingnya keamanan web menggunakan enkripsi HTTPS dan SSL/TLS.</li> <li>Menjelaskan cara pemasangan dan otomatisasi pembaharuan sertifikat SSL.</li> </ol>                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami konsep Self Hosting beserta kelebihan dan tantangannya.</li> <li>Memahami alur kerja DNS dan cara menghubungkan domain kustom ke server VPS.</li> <li>Memahami pentingnya enkripsi SSL/TLS untuk keamanan komunikasi web.</li> <li>Memahami langkah-langkah mengaktifkan sertifikat SSL/TLS HTTPS pada domain.</li> </ol>                                              | 90 menit |                                                                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 3. Sertifikat SSL/TLS dan Enkripsi HTTPS<br>4. Otomatisasi Sertifikat SSL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | 1. Arsitektur Microservices vs Monolith<br>2. Service Decomposition<br>3. Komunikasi Inter-service (Synchronous & Asynchronous)<br>4. API Gateway<br>5. Message Broker & Message Queue<br>6. Event-Driven Architecture<br>7. Pemberitahuan Final Project | 1. Menjelaskan perbedaan arsitektur Monolith dan Microservices beserta kelebihan dan kekurangannya.<br>2. Menjelaskan teknik Service Decomposition untuk memecah sistem monolitik menjadi layanan independen.<br>3. Menjelaskan perbedaan komunikasi Synchronous (REST/gRPC) dan Asynchronous antar-service.<br>4. Menjelaskan konsep dan penerapan API Gateway sebagai entry point tunggal microservices.<br>5. Menjelaskan konsep dasar Message Broker dan Message Queue.<br>6. Menjelaskan arsitektur Event-Driven dan mekanisme Publish-Subscriber.<br>7. Menjelaskan implementasi pengiriman pesan antar-microservice secara asynchronous.<br>8. Menjelaskan ketentuan Tugas 2 dan Final Project. | 1. Memahami perbandingan arsitektur Monolith dan Microservices.<br>2. Memahami strategi pemecahan monolith menjadi microservices (Service Decomposition).<br>3. Memahami perbedaan komunikasi Synchronous dan Asynchronous.<br>4. Memahami peran dan fungsi API Gateway dalam arsitektur Microservices.<br>5. Memahami konsep dan pola kerja Message Broker serta Message Queue.<br>6. Memahami arsitektur Event-Driven dalam microservices.<br>7. Memahami cara mengimplementasikan komunikasi asynchronous antar-service.<br>8. Memahami ketentuan Tugas 2 dan Final Project.. | 90 menit | Pemberitahuan Final Project yang wajib dikumpulkan dan dinilai oleh mentor. Bentuk dan keterangan Final Project ditentukan oleh mentor berdasarkan kesepakatan dengan mentee. [Bila perlu dicantumkan link instruksi] |
| 7 | 1. CI/CD Pipeline<br>2. GitHub Actions<br>3. Otomatisasi Build, Test, dan Deploy ke VPS<br>4. Monitoring dan Logging Dasar (Docker Logs)                                                                                                                 | 1. Menjelaskan konsep Continuous Integration dan Continuous Deployment (CI/CD).<br>2. Menjelaskan komponen utama dan pembuatan pipeline otomatis GitHub Actions (Workflows, Jobs, Steps, Runners, Secrets).<br>3. Menjelaskan cara membuat skrip workflow otomatis untuk deployment Docker container ke VPS via CI/CD.<br>4. Menjelaskan cara melakukan monitoring performa dan inspeksi log aplikasi menggunakan Docker Logs.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Memahami manfaat dan alur kerja CI/CD dalam siklus pengembangan aplikasi.<br>2. Memahami komponen dan pembuatan workflow di GitHub Actions.<br>3. Memahami pembuatan pipeline otomatisasi deployment dari repositori ke server VPS.<br>4. Memahami cara melakukan monitoring dan pemantauan log aplikasi yang berjalan pada kontainer.                                                                                                                                                                                                                                        | 90 menit |                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 | 1. Pemberitahuan Kembali Final Project<br>2. Membahas <i>progress</i> Final Project                                                                                                                                                                      | 1. Mentor mengingatkan kembali Final Project yang diberikan kepada para mentee.<br>2. Membahas <i>progress</i> Final Project para mentee dan mentor membantu jika terdapat kesulitan.<br>3. Mentor dapat membahas materi yang sulit atau membahas materi yang tertinggal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Memahami syarat dan menentukan Final Project yang akan dibuat.<br>2. Mengumpulkan Tugas 2 yaitu <i>progress</i> Final Project.<br>3. Memahami kesulitan pada Final Project yang dikerjakan apabila terdapat kendala dan mentee terbantu melalui pembahasan <i>progress</i> Final Project bersama mentor.<br>4. Seluruh mentee sudah memahami materi yang sudah diajarkan.                                                                                                                                                                                                     | 90 menit | Membahas Tugas 2 yang berupa <i>progress</i> dari Final Project. Mentor diharapkan dapat membantu mentee jika terdapat kesulitan pada Final                                                                           |

|  |                                    |  |  |  |                                                                             |
|--|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | 3. Membahas Materi yang Tertinggal |  |  |  | Project agar mentee dapat melanjutkan Final Project melalui pembahasan ini. |
|--|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|